Arquivos de Texto (.txt)

Leitura, escrita, modos de arquivo e persistência de dados

Aula 17 • 29/10/2026 • Linguagem de Programação Python (80h) • CETAM
Profa. Priscila Gonçalves

Visão geral da aula

Data

Quarta-feira, 29/10/2026
Aula 17 • 4 tempos
Laboratório de informática

Habilidade técnica

Abranger a escrita de dados em arquivos, com satisfação.

Projeto

Persistir clientes e reservas em arquivo e carregar ao iniciar

Habilidade técnica

- Abranger a escrita de dados em arquivos, com satisfação
- Gravar e ler dados em arquivos .txt
- Escolher o modo de abertura adequado
- Guardar os dados da agência entre execuções

Objetos de conhecimento

- Uso de arquivos .txt
- Leitura e escrita
- Modos de arquivos e formatos
- with open(), read, readline, write e UTF-8

Roteiro dos 4 tempos

1º tempo

Aula expositiva: uso de arquivos .txt, leitura, escrita e formatos

2º tempo

Modos r, w, a, with open(), read, readline, write e UTF-8

3º tempo

Atividade: gravar e ler uma lista de destinos em .txt

4º tempo

Desafio: persistir clientes e reservas e carregar ao iniciar

1

1º tempo • Arquivos .txt

Aula expositiva e dialogada

Retomada da Aula 16

- Funções com parâmetros, return e escopo
- buscar_destino() e validar_orcamento() no menu
- Problema: ao fechar o programa, os dados somem
- Hoje: guardar os dados em arquivos
- Funções vão ajudar a organizar a leitura e a escrita

Por que usar arquivos?

- Variáveis vivem na memória e somem ao encerrar
- Arquivos guardam os dados no disco
- Persistência: os dados sobrevivem entre execuções
- Na agência: clientes, reservas e destinos
- Hoje: arquivos de texto (.txt)

Formatos de arquivo

.txt

Texto puro, uma informação por linha.
Foco de hoje.

.csv

Valores separados por vírgula ou ponto e vírgula.
Parecido com planilhas.

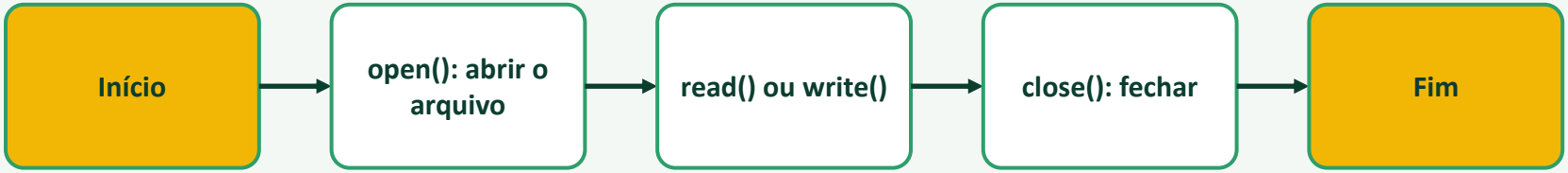
.json

Dados estruturados com listas e dicionários.
Veremos adiante.

Nome e caminho do arquivo

- O nome inclui a extensão: destinos.txt
- Nome simples: o arquivo fica na pasta do programa
- Caminho completo indica outra pasta
- No Colab, os arquivos ficam na sessão e podem ser perdidos
- Use nomes sem acentos nem espaços

Ciclo de vida de um arquivo



Todo arquivo aberto precisa ser fechado ao final do uso.

Primeira escrita

```
f = open("destinos.txt", "w", encoding="utf-8")
f.write("Parintins\n")
f.write("Tefé\n")
f.close()
```

Primeira leitura

```
f = open("destinos.txt", "r", encoding="utf-8")
conteudo = f.read()
f.close()
print(conteudo)
```

Erros comuns

- FileNotFoundError: abrir para leitura um arquivo que não existe
- Esquecer o close() ou o with
- Esquecer o \n e juntar tudo em uma linha
- Abrir com "w" e apagar o conteúdo anterior
- Acentos trocados por falta de encoding="utf-8"

2

2º tempo • Modos e métodos

r, w, a, with open(), read, readline, write e UTF-8

Modos de abertura

"r" (read)

Lê o arquivo.
O arquivo precisa existir.

"w" (write)

Escreve do zero.
Apaga o conteúdo anterior.

"a" (append)

Acrescenta ao final.
Mantém o conteúdo.

Modo "w" sobrescreve

```
with open("lista.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("primeira vez\n")

with open("lista.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write("segunda vez\n")

# O arquivo contém só: segunda vez
```

Modo "a" acrescenta

```
with open("lista.txt", "a", encoding="utf-8") as f:
    f.write("terceira linha\n")

# Mantém "segunda vez" e acrescenta
# "terceira linha" no final
```

with open(): fecha sozinho

```
with open("destinos.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    texto = f.read()

print(texto)
# O arquivo fecha sozinho ao sair do with
```

read(): o arquivo inteiro

```
with open("destinos.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    inicio = f.read(5)   # 5 caracteres
    resto = f.read()     # o que faltava

print(inicio)
print(resto)
```

readline(): uma linha por vez

```
with open("destinos.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    primeira = f.readline()
    segunda = f.readline()

print(primeira.strip(), segunda.strip())
```

Percorrendo linha a linha

```
with open("destinos.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    for linha in f:
        print(linha.strip())

# strip() remove o \n do final de cada linha
```

Codificação UTF-8

- Codificação: como os caracteres viram bytes
- UTF-8 representa acentos e símbolos corretamente
- Sempre use encoding="utf-8" ao abrir arquivos
- Sem isso, acentos podem aparecer errados no Windows
- Use a mesma codificação para gravar e para ler

3

3º tempo • Atividade avaliativa prática

Gravar e ler uma lista de destinos em .txt

Atividade avaliativa prática

- Gravar e ler uma lista de destinos em .txt
- 1. Gravar a lista em destinos.txt, um destino por linha
- 2. Ler o arquivo e montar a lista de volta
- 3. Acrescentar um novo destino sem apagar os anteriores
- Entrega: arquivo .py e o arquivo .txt gerado

Gravar a lista de destinos

```
destinos = ["Parintins", "Tefé", "Novo Airão"]

with open("destinos.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    for d in destinos:
        f.write(d + "\n")
```

Ler de volta para uma lista

```
lista = []
with open("destinos.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    for linha in f:
        lista.append(linha.strip())

print(lista)   # ["Parintins", "Tefé", "Novo Airão"]
```

Acrescentar um destino

```
novo = input("Novo destino: ").strip().title()

with open("destinos.txt", "a", encoding="utf-8") as f:
    f.write(novo + "\n")
```

Em funções

```
def salvar_lista(arquivo, itens):
    with open(arquivo, "w", encoding="utf-8") as f:
        for item in itens:
            f.write(item + "\n")

def carregar_lista(arquivo):
    itens = []
    with open(arquivo, "r", encoding="utf-8") as f:
        for linha in f:
            itens.append(linha.strip())
    return itens
```

Arquivo que ainda não existe

```
import os

if os.path.exists("destinos.txt"):
    print("Arquivo encontrado")
else:
    print("Arquivo ainda não existe")
```

Números em arquivo

```
gastos = [120.5, 80.0, 200.0]
with open("gastos.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
    for g in gastos:
        f.write(str(g) + "\n")

lidos = []
with open("gastos.txt", "r", encoding="utf-8") as f:
    for linha in f:
        lidos.append(float(linha))
print(sum(lidos))   # 400.5
```

Conferindo o resultado

- Abra o arquivo .txt no editor e veja o conteúdo
- Cada destino deve estar em uma linha
- Os acentos devem aparecer corretamente
- Rode o programa duas vezes e compare w e a
- Apague o arquivo e teste o caso sem arquivo

Critérios da atividade

- Arquivo aberto no modo correto (r, w ou a)
- Uso de with open() e encoding="utf-8"
- Lista gravada e lida sem erros
- Quebras de linha tratadas com \n e strip()
- Código organizado e comentado

4

4º tempo • Desafio do projeto

Persistir clientes e reservas

Desafio: persistir clientes e reservas

- Gravar clientes em clientes.txt e reservas em reservas.txt
- Ao iniciar, carregar os dados dos arquivos
- Ao sair, salvar os dados atualizados
- Reserva: cliente;destino;total (separados por ponto e vírgula)
- Se o arquivo não existir, iniciar com lista vazia

Salvando os dados

```
def salvar_dados(clientes, reservas):
    with open("clientes.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
        for c in clientes:
            f.write(c + "\n")
    with open("reservas.txt", "w", encoding="utf-8") as f:
        for r in reservas:
            f.write(";".join(r) + "\n")
```

Carregando ao iniciar

```
import os

def carregar_lista(arquivo):
    itens = []
    if os.path.exists(arquivo):
        with open(arquivo, "r", encoding="utf-8") as f:
            for linha in f:
                itens.append(linha.strip())
    return itens
```

Programa principal

```
clientes = carregar_lista("clientes.txt")
reservas = []
for linha in carregar_lista("reservas.txt"):
    reservas.append(linha.split(";"))

print("Carregados:", len(clientes), "clientes")
# ... menu do sistema (while True) ...
salvar_dados(clientes, reservas)
print("Dados salvos. Até logo!")
```

Dicas para o desafio

- Teste primeiro com poucos dados
- Confira os arquivos .txt depois de salvar
- Rode o programa duas vezes: os dados devem voltar
- Cuide dos acentos: use sempre encoding="utf-8"
- Cada reserva é uma lista [cliente, destino, total]

Fechamento

- Hoje: arquivos .txt, modos r, w, a e with open()
- Atividade: gravar e ler a lista de destinos
- Desafio: persistir clientes e reservas
- Dúvidas?
- Obrigada!